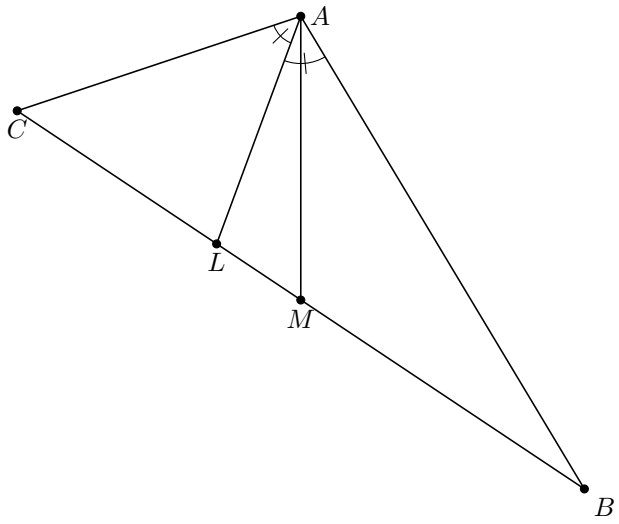
Задача: Дан треугольник ABC, причём $|AB| \neq |AC|$. В этом треугольнике AL — биссектриса, а AM — медиана. Докажите, что $|AL| < |AM|$.

Решение:



Положим без потери общности, что $|AC| < |AB|$. Значит:

$$\angle ACB > \angle ABC \tag{1}$$

Заметим, что $\angle ALC = \pi - \angle ACB - \angle LAC$, а $\angle ALM = \angle ALB = \pi - \angle LAB - \angle ABL = \pi - \angle LAB - \angle ABC$. Но так как $\angle LAC = \angle LAB$ (AL — биссектриса) и по неравенству 1 выходит, что $\angle ALC < \angle ALM$.

$\angle ALC + \angle ALM = \pi$, а значит $\angle ALM$ — тупой. Следовательно, в треугольнике LAM сторона AM — наибольшая и, в частности, длинней AL. Что и требовалось доказать.

Источник: А. П. Киселёв, «Элементарная геометрия. Книга для учителя» (1980), страница 121, задача 244. `https://disk.yandex.ru/d/QqFzGPzxTVXGag`